Projet

Sujet libre, mais technologies et patterns imposés :

- Micro-services cloud natif. Langage libre : Java, Node…
- Docker
- Multi conteneurs :
    - Kubernetes
- Options (bonus) :
    - Déploiement dans un cloud
    - Terraform
    - Front end (Angular, React, VueJS), Android…, frameworks

Travail en binôme.

Conseils pour mener à bien le projet

Commencer par un seul service en local (10/20)

- Coder une mini application dans le langage que vous voulez
- Créer une image Docker => faire un Dockerfile
- Publier l'image Docker sur le Docker Hub
- Créer un déploiement Kubernetes
- Créer un service Kubernetes

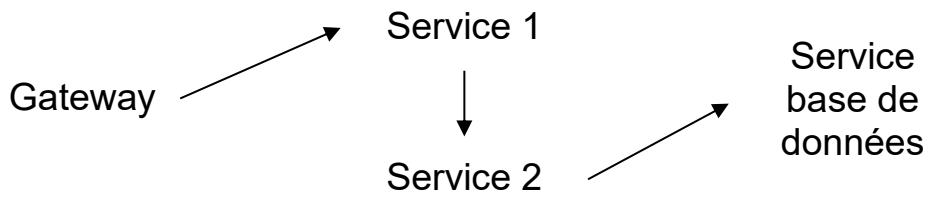
https://github.com/charroux/kubernetes-minikube

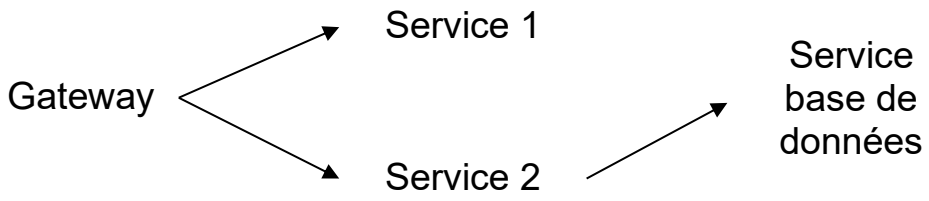
Ajouter une gateway en local (12/20)

https://github.com/charroux/kubernetes-minikube#routing-rule-to-a-service-using-ingress

ou via un service mesh

https://github.com/charroux/servicemesh





Service 2

Ajouter un deuxième service en local (14/20)

- Reprendre “Commencer par un seul service”
- Relier les services entre-eux

https://github.com/charroux/CodingWithKubernetes

Ajouter une base de données en local ou dans un cloud (16/20)

- MySQL : https://github.com/charroux/noops/tree/main/mysql
- PostgreSQL : https://github.com/charroux/noops/tree/main/postgres

Déployer dans une infrastructure cloud (option) et/ou sécuriser votre cluster (18/20)

Evaluation du projet

- Déposer sur Moodle :
- un mini rapport pour que je comprenne ce que vous avez fait avec des copies d'écran de ce à quoi je dois m'attendre pour tester votre copie, et des copies d'écran individuelles des Google labs (voir activités de votre profil)
- le code sur Github ou Gitlab
- Date butoir de remise du projet 22 mars 2026

Critères d'évaluations (par ordre décroissant d'importance) :

- Intégration complète d'un maximum de technologies (Web Services, Docker, Kubernetes…)
- Codage
- Fonctionnalités
- présentation (front office - css)